

BALANCE MEDIO MENSUAL

En la Tabla 1, correspondiente a la estación Rafaela ($32^{\circ}12' S$), ubicada en la provincia de Santa Fe, Argentina, se presentan de manera esquemática las distintas operaciones necesarias para la elaboración del balance hidrológico y el cálculo de la evapotranspiración real.

• CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL

1. Si las precipitaciones del mes (P) son superiores a la evapotranspiración potencial (ETP):

- a) La evapotranspiración real (ETR) es igual a la evapotranspiración potencial (ETP).
- b) El excedente de precipitaciones (ΔR) respecto a la ETP se almacena como humedad en el suelo y en las reservas subterráneas (R), hasta que estas últimas se saturan. En el caso de la estación Rafaela, se considera que la saturación se alcanza cuando las reservas acumuladas llegan a 80 mm, valor estimado en función de las características del perfil del suelo que interactúa con la atmósfera. Sin embargo, esta cifra debe ajustarse a cada caso particular.
- c) La fracción del excedente que sobrepasa dicho valor de reserva acumulada (80 mm) se considera como excedente útil (Exc), y está disponible para alimentar tanto el escurrimiento superficial como las capas profundas. La distribución entre estos dos componentes puede estimarse con base en el grado de saturación del suelo y su permeabilidad, parámetros que deben determinarse o deducirse a partir de los aportes superficiales y subterráneos observados.

2. Si las precipitaciones del mes (P) son inferiores a la evapotranspiración potencial (ETP), la evapotranspiración real (ETR) se obtiene como la suma de las precipitaciones del mes y de una parte o la totalidad del agua almacenada en la reserva del suelo (R), movilizadas de acuerdo con los siguientes criterios:

- a) Si la reserva de humedad del suelo es suficiente para compensar el déficit entre las precipitaciones y la ETP, entonces la ETR es igual a la ETP. En este caso, la reserva se reduce en una cantidad equivalente a la diferencia entre la ETP y las precipitaciones del mes.
- b) Si la reserva de humedad es insuficiente para cubrir el déficit, la ETR será menor que la ETP, y se calculará como la suma de las precipitaciones del mes y del total de las reservas aún disponibles.

- **CÁLCULO DEL DÉFICIT AGRÍCOLA**

La diferencia entre la evapotranspiración potencial (ETP) y la evapotranspiración real (ETR), calculadas según lo descrito, constituye el déficit de agua (water deficiency, según Thornthwaite). Este déficit, también denominado “déficit agrícola”, representa la cantidad de agua adicional que las plantas (y el suelo) podrían haber utilizado si el suministro hídrico se hubiera complementado artificialmente mediante riego.

Tabla 1. Elementos (en mm) del balance hídrico mensual en Rafaela calculados por el método de Thornthwaite.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANUAL
ETP	176.4	161.1	124.9	76.1	53.1	34.1	33.5	38.6	55.5	84.2	119.7	156.6	1 113.9
P	124.8	93	153.2	86.4	44.5	24.9	25	22.9	36.2	84.3	97.8	110.4	903.4
ΔR	0.0	0.0	28.3	10.3	-8.6	-9.2	-8.5	-12.3	0.0	0.1	-0.1	0.0	
R	0.0	0.0	28.3	38.6	30.0	20.8	12.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
ETR	124.8	93.0	124.9	76.1	53.1	34.1	33.5	35.3	36.2	84.2	97.9	110.4	903.4
Def	51.6	68.1						3.3	19.3		21.8	46.2	210.5
Exc													
Q													
P-ETP	-51.6	-68.1	28.3	10.3	-8.6	-9.2	-8.5	-15.7	-19.3	0.1	-21.9	-46.2	-210.5

Referencias: ETP: evapotranspiración potencial; P: precipitación; ΔR : variación de la reserva de humedad; R: reserva de agua útil; ETR: evapotranspiración real; Def: déficit agrícola; Exc: excedente, Q escurrimiento.

Como se observa en la tabla, el régimen hídrico no permite la generación de excedentes debido a la elevada tasa de evapotranspiración. En estos casos, es recomendable iniciar los cálculos a partir del mes en que la reserva de humedad del suelo sea “probablemente” nula. Por ejemplo, al finalizar febrero, se acumulan las diferencias negativas entre precipitación (P) y evapotranspiración potencial (ETP) correspondientes a los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Estas diferencias suman un valor superior a la capacidad de almacenamiento del perfil del suelo, lo que implica que, para ese momento, la reserva de humedad se ha agotado. En consecuencia, los cálculos deben continuar a partir del mes de marzo, y así sucesivamente.

Debe cumplirse que:

$$ETR = ETP - \text{Déficit Agrícola}; 903.4 \text{ mm} = 1113.9 \text{ mm} - 210.5 \text{ mm}$$

- **CÁLCULO DEL ESCURRIMIENTO**

En la Tabla 2 se presenta el balance medio anual de la estación Agroexperimental de Zavalla, donde puede apreciarse que la evapotranspiración anual no supera a la precipitación.

Tabla 2. Elementos (en mm) del balance hídrico mensual en Zavalla calculados por el método de Thornthwaite.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANUAL
ETP	160.8	121.5	105.3	65.7	43.9	22.8	23.7	31.7	47.1	72.1	96.5	132.4	923.4
P	121.3	130.7	121.6	90.7	43.9	38.3	29.9	33.1	62.3	92.2	93.9	109.3	967.2
ΔR	-39.5	9.2	16.3	25.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.6	-23.1	
R	34.8	44.0	60.3	85.3	85.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.4	74.3	
ETR	160.8	121.5	105.3	65.7	43.9	22.8	23.7	31.7	47.1	72.1	96.5	132.4	923.4
DEF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EXC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	6.2	1.4	15.2	20.1	0.0	0.0	43.8
Q	1.8	0.9	0.5	0.2	0.1	0.4	3.3	2.4	8.8	14.4	7.2	3.6	
P-ETP	-39.5	9.2	16.3	25.0	0.0	15.5	6.2	1.4	15.2	20.1	-2.6	-23.1	43.8

Referencias: ETP: evapotranspiración potencial; P: precipitación; ΔR : variación de la reserva de humedad; R: reserva de agua útil; ETR: evapotranspiración real; Def: déficit agrícola; Exc: excedente; Q: escurrimiento.

Como se observa en la tabla, el régimen hídrico presenta excedentes no nulos. En estos casos, la hipótesis más razonable es suponer que en algún momento la reserva de humedad del suelo alcanza la saturación. Para este caso, al finalizar octubre se han acumulado nueve meses consecutivos con diferencias positivas entre la precipitación (P) y la evapotranspiración potencial (ETP), cuya suma supera los 100 mm, valor que representa la capacidad máxima de almacenamiento del perfil del suelo. Por lo tanto, se considera que al final de octubre la reserva está completamente saturada, y los cálculos del balance deben iniciarse a partir de este mes. En noviembre, para satisfacer la demanda de la ETP, es necesario extraer 2.6 mm de la reserva, lo que reduce su valor a 97.4 mm al final del período.

Los meses de julio a octubre presentan excedentes hídricos, los cuales están disponibles para el escurrimiento superficial y la percolación profunda. Según el criterio de Thornthwaite, la mitad de dicho excedente escurre durante el mes considerado, mientras que la otra mitad (correspondiente al escurrimiento subterráneo) se transfiere al mes siguiente.

Por ejemplo, en julio el excedente es de 6.2 mm, por lo que el escurrimiento superficial será de $6.2 / 2 = 3.1$ mm. En agosto, el excedente de precipitación sobre la evapotranspiración alcanza 1.4 mm. Como el suelo ya se encontraba saturado desde julio, la totalidad de este valor se considera agua disponible para escurrimiento y percolación. Aplicando la distribución propuesta por Thornthwaite, el escurrimiento total en agosto se calcula como la mitad de la suma entre el excedente transferido de julio (3.1 mm) y el nuevo excedente de agosto (1.4 mm), es decir: $(3.1 + 1.4) / 2 = 2.25$ mm, tanto para el escurrimiento superficial como para el subterráneo.

Este procedimiento se aplica de manera sucesiva para los meses siguientes hasta completar la tabla.

Finalmente, en el balance hídrico anual medio debe cumplirse la relación $P = ETR + Q$, es decir, la precipitación total anual debe ser igual a la suma de la evapotranspiración real (ETR) y el escurrimiento total (Q). En el presente ejemplo, esta condición se verifica, ya que: **967.2 mm = 923.4 mm + 43.8 mm.**